

Chapitre 1

Notion de vecteur

Table des matières

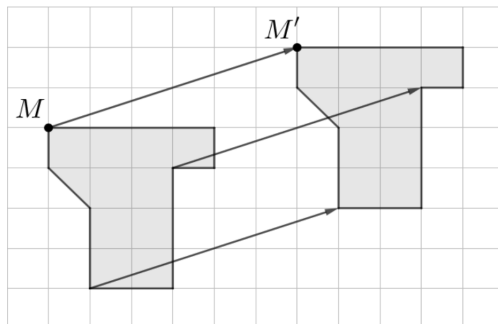
1	Vecteurs et translations	2
1.1	Égalité de vecteurs	3
2	Somme de vecteurs	4
2.1	Addition de vecteurs	4
2.2	Relation de Chasles	5
3	Produit d'un vecteur par un réel	5

1 Vecteurs et translations

Définition 1 : Translation

On se place dans un plan où sont placés deux points M et M' . On appelle **translation de vecteur** $\overrightarrow{MM'}$ la transformation consistant à faire glisser M sur M' et à faire glisser tous les autres points du plan selon ce même déplacement.

Exemple.

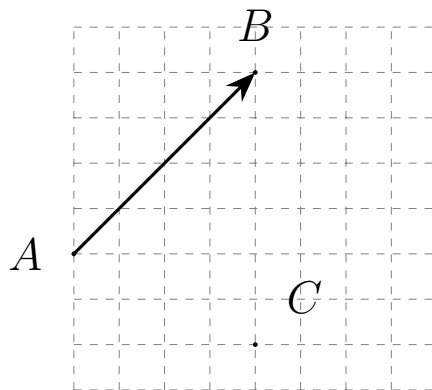


Remarque.

On appelle *image* de N par $\overrightarrow{MM'}$ le point N' obtenu par la translation de vecteur $\overrightarrow{MM'}$.

Exemple.

Dans la figure ci-dessous, construire le point D image de C par la translation $\overrightarrow{AB}$.



Proposition 1

La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la transformation qui associe à tout point C l'unique point tel que $ABCD$ est un parallélogramme.

Définition 2 : Vecteur

Un *vecteur* $\overrightarrow{AB}$ est déterminé par :

- sa **direction** (celle de la droite (AB))
- son **sens** (de A vers B)
- sa **norme** (ou longueur), notée $||\overrightarrow{AB}||$ qui est la longueur AB .

Remarques.

- Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche d'origine A et d'extrémité B .
- Un vecteur est parfois simplement noté $\vec{u}$.
- Attention : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

Remarque.

Lorsque A et B sont confondus, $\overrightarrow{AB}$ s'écrit alors $\overrightarrow{AA}$: on dit que c'est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

1.1 Égalité de vecteurs

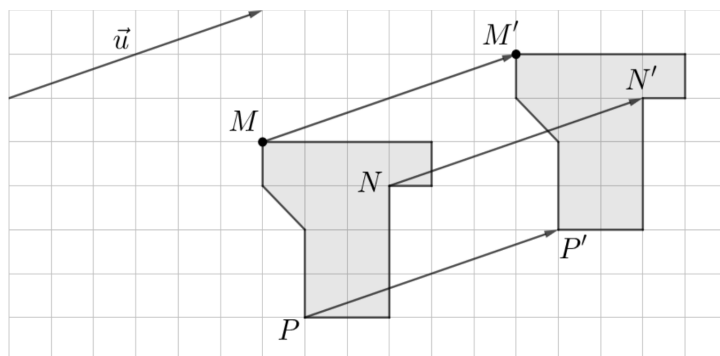
Définition 3

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

Exemple.

En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$

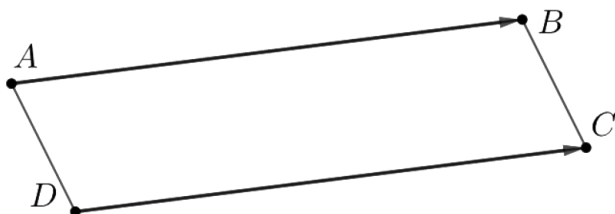


Proposition 2

Soient A, B, C, D quatre points distincts du plan, on a :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ ssi } ABCD \text{ est un parallélogramme.}$$

Démonstration. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ssi les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles, le quadrilatère $ABCD$ est non croisé et $AB = CD$. C'est-à-dire, ssi $ABCD$ est un parallélogramme. $\square$



Remarque.

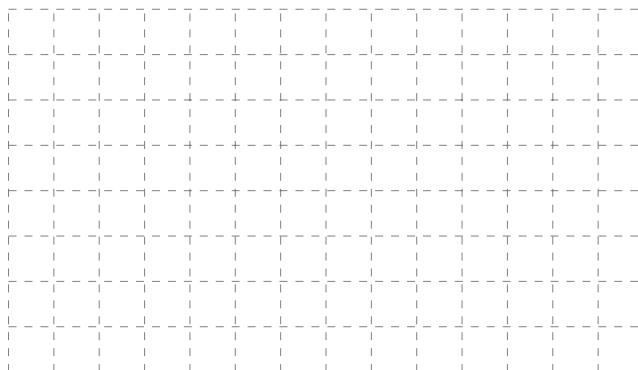
Le parallélogramme $ABCD$ peut être éventuellement aplati.

Proposition 3

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ ssi M est le milieu de $[AB]$.

Remarque.

On peut noter le vecteur d'une seule lettre : par exemple $\vec{u}$ sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. On peut dire que $\vec{u}$ désignera tout les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, on dit que $\vec{u}$ est un représentant de $\overrightarrow{AB}$. Il en existe une infinité.

**Définition 4**

Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont la même norme et la même direction, mais sont de sens contraire. Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$.

2 Somme de vecteurs

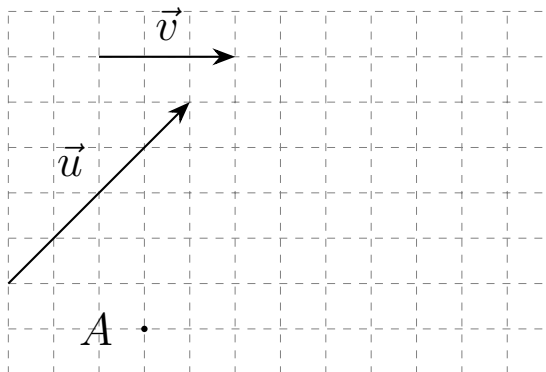
2.1 Addition de vecteurs

Définition 5

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. La somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w}$ associé la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et on écrit : $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

Exemple.

Construire le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$



2.2 Relation de Chasles

3 Produit d'un vecteur par un réel

Savoir-faire du chapitre

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.